

ZK Rollups

“Demuestro que ejecuté correctamente sin que Ethereum reejecute todo el lote.”

Ejecución en L2

El rollup procesa muchas transacciones y calcula una nueva raíz de estado.

Prueba criptográfica

Genera una prueba de validez que permite verificar que la transición es correcta.

Verificación en L1

Ethereum verifica la prueba y acepta el estado si la prueba es válida.

10.000 tx $\rightarrow$ prueba $\pi \rightarrow \text{Verify}(\pi) = \text{True}$

ZKP no es L2 por sí sola

Una prueba de conocimiento cero es una herramienta criptográfica. Cuando se usa para escalar, puede formar parte de un ZK rollup.

Lightning, Rollups y ZKP no son lo mismo

Una distinción fundamental para estudiar correctamente el tema

Lightning Network

Una Layer 2 de Bitcoin basada en canales de pago y ruteo de pagos.

Rollups

Familia principal de Layer 2 de Ethereum: ejecutan y agrupan transacciones fuera de L1.

ZKP

Herramienta criptográfica. Puede usarse en ZK rollups, identidad, privacidad o verificación.

Lightning = L2 · ZKP = tecnología · ZK Rollup = L2 que usa pruebas ZK

Pregunta	Respuesta corta
¿Lightning es equivalente a ZKP?	No. Lightning usa canales; ZKP es una técnica criptográfica.
¿Todo ZKP es Layer 2?	No. Puede usarse fuera de escalabilidad.
¿Todo rollup es ZK?	No. También existen optimistic rollups.

Data Availability: el dato también es seguridad

No alcanza con decir "ejecuté"; los datos deben estar disponibles para verificar o reconstruir

Problema

Si los datos de las transacciones no están disponibles, los usuarios pueden no poder reconstruir el estado o salir con seguridad.

Rollups en Ethereum

Publicar datos en Ethereum aumenta la relación de seguridad con la capa base.

Otros diseños

Validiums u otras soluciones pueden usar DA externa: más eficiencia, distinto perfil de confianza.



Sin datos disponibles, la seguridad práctica puede deteriorarse

Roles típicos en una Layer 2

Quién hace qué dentro de una arquitectura L2

Usuarios

Firman operaciones, depositan/retiro fondos y usan apps o pagos.

Sequencer

Ordena transacciones y produce lotes. Puede mejorar UX, pero introduce centralización si no está descentralizado.

Prover / Challenger

En ZK genera pruebas; en optimistic puede detectar y disputar fraude.

L1 Contract

Recibe datos, pruebas, depósitos/retiros y reglas de resolución.



Bridges: mover valor entre L1 y L2

Pieza necesaria, pero crítica desde el punto de vista de seguridad

Depósito

Bloquear o registrar activos en L1 para usarlos en L2.

Retiro

Volver de L2 a L1 puede exigir prueba, ventana de espera o mensaje de salida.

Riesgo

Bridges externos o mal diseñados pueden concentrar riesgo técnico y económico.



Bridge seguro = modelo claro de custodia + verificación + mensajes + salida

Sidechain vs Layer 2

No toda red conectada a una blockchain hereda su seguridad

Aspecto	Rollup / L2 fuerte	Sidechain
Seguridad	Intenta apoyarse en L1 para datos, pruebas o disputas	Tiene consenso/validadores propios
Relación con L1	L1 actúa como settlement o árbitro	L1 suele conectar vía bridge
Riesgo principal	contratos, DA, secuencer, pruebas	seguridad del conjunto validador/bridge
Ejemplo didáctico	Optimistic/ZK rollup	cadena paralela con puente

Regla pedagógica

Preguntar siempre: “si la red secundaria falla, ¿puedo recuperar o probar mi estado usando la L1?”

Conclusión

La etiqueta “L2” debe analizarse por modelo de seguridad, no por marketing.